UNIVERSITAS SEBELAS MARET · FAKULTAS TEKNIK

Departemen Teknik Elektro · Living Lab Smart Office BEMS

BUKU PANDUAN & DOKUMENTASI TEKNIS SISTEM

Optimasi Multi-Objektif MOGA & MOPSO

Implementasi Algoritma Evolusioner (NSGA-II) dan Swarm Intelligence (MOPSO) dengan Fitur Seleksi Metode Subsistem Adaptif untuk Efisiensi Energi Listrik dan Kenyamanan Termal & Visual Gedung BEMS Living Lab

Sistem: BEMS Living Lab FT UNS v2.0 (Revisi Teknis)
Subjek: Smart HVAC & Daylight-Responsive Lighting

Lokasi: Ruang Living Lab Elektro UNS
Tanggal: Oktober 2026

1. Pendahuluan & Latar Belakang Masalah

Fasilitas **Living Lab Smart Office Departemen Teknik Elektro FT UNS** dirancang sebagai ruang kerja cerdas seluas 72 m^2 (tinggi 3.2 m) yang mengintegrasikan submetering energi digital (PZEM-004T), jaringan sensor IoT nirkabel (SHT31 multi-workstation), stasiun cuaca outdoor (RS485 Modbus), dan aktuator otomasi (IR Blaster AC Daikin serta Dimmer PWM LED 2-Zona).

Berdasarkan audit konsumsi daya listrik harian gedung, beban energi terbesar didominasi oleh dua subsistem:

- **Sistem Tata Udara (HVAC AC Split Inverter 1.5 PK / 1.55 kW rated)**: Mengonsumsi **65% – 70%** dari total daya gedung.
- **Sistem Penerangan Interior (4 Fixture LED @ 70W = 280W total)**: Mengonsumsi **10% – 15%** dari total daya gedung.

> ⚠️ **Karakteristik Masalah: Pertentangan (Trade-Off) Objektif**
> Menaikkan setpoint suhu AC atau mematikan blower akan memangkas daya listrik secara signifikan, namun meningkatkan ketidakpuasan termal penghuni (PPD ISO 7730). Sebaliknya, meredupkan lampu menghemat daya penerangan, namun jika intensitas cahaya jatuh di bawah standar SNI 03-6197 (480 Lux), performa visual dan produktivitas kerja akan menurun.

Oleh karena itu, penyelesaian optimal tidak dapat dilakukan menggunakan optimasi kriteria tunggal (*single-objective*), melainkan membutuhkan pendekatan **Multi-Objective Optimization Problem (MOOP)** untuk menghasilkan sekumpulan solusi kompromi non-kalah (**Pareto Optimal Front**).

2. Formulasi Matematis Masalah Optimasi

2.1 Vektor Variabel Keputusan (Decision Space)

Setiap kandidat solusi direpresentasikan oleh vektor 4 dimensi:

$$X = [\ T_{set},\ PWM_{Z1},\ PWM_{Z2},\ FanSpeed\ ]^T$$

Simbol	Variabel	Tipe	Batas Domain	Satuan	Deskripsi Fisik
x_1	T_{set}	Kontinu	[20.0 , 28.0]	°C	Setpoint suhu termostat AC inverter
x_2	PWM_{Z1}	Kontinu	[0 , 100]	%	Duty cycle dimmer LED Zona 1 (Dekat Jendela)
x_3	PWM_{Z2}	Kontinu	[0 , 100]	%	Duty cycle dimmer LED Zona 2 (Area Dalam)
x_4	Fan	Diskrit	{1, 2, 3}	Index	1: Low (0.15 m/s), 2: Med (0.25 m/s), 3: High (0.40 m/s)

2.2 Fungsi Objektif 1: Minimasi Daya Listrik Total (f_1)

$$\min f_1(X) = P_{AC}(T_{set},\ T_{outdoor},\ Fan) + P_{Lamp}(PWM_{Z1},\ PWM_{Z2}) \quad [kW]$$

1. Model Empiris Daya Kompresor AC (P_{AC}):

$$P_{AC} = P_{rated} \times [1 - 0.06 \cdot (T_{set} - 24.0)] \times [1 + 0.03 \cdot \max(0,\ T_{outdoor} - 30.0)] \times [1 + (Fan - 2) \cdot 0.015]$$

P_{rated} = 1.55 kW. Setiap kenaikan setpoint 1°C di atas 24°C menghemat ~6% daya. Suhu luar > 30°C menambah beban ~3%/°C.

2. Model Daya Lampu LED (P_{Lamp}):

$$P_{Lamp} = (1 / 1000) \times [\ (280 / 2) \cdot (PWM_{Z1} / 100) + (280 / 2) \cdot (PWM_{Z2} / 100)\ ] \quad [kW]$$

2.3 Fungsi Objektif 2: Minimasi Ketidaknyamanan Termal & Visual (f_2)

$$\min f_2(X) = \text{PPD}(\text{PMV}) + P_{lux} \quad [\%]$$

Kedua komponen dinyatakan dalam satuan persen (%) sehingga memiliki skala sebanding dan tidak saling mendominasi secara artifisial.

1. Model Suhu Ruang Steady-State (T_{indoor}):

$$T_{indoor} = T_{set} + [0.3 + 0.02 \cdot \max(0, T_{outdoor} - 28.0)] \times [1 - (\text{Fan} - 1) \cdot 0.15] \quad [°C]$$

> 💡 **Catatan Validasi Model AC:**
> Suhu ruangan dipengaruhi oleh beban panas internal (okupansi manusia, komputer, radiasi matahari), kelembapan, dan dinamika AC inverter aktual. Kalibrasi koefisien empiris menggunakan data sensor SHT31 dan PZEM-004T sangat dianjurkan.

2. Model Fanger PMV & PPD (ISO 7730 Terkalibrasi):

$$p_a = (RH_{indoor} / 100) \cdot \exp(16.6536 - 4030.183 / [T_{indoor} + 235.0]) \quad [\text{kPa}]$$
$$T_{neutral} = 24.5 - 0.15 \cdot (p_a - 1.50) - 1.5 \cdot (v_a - 0.15) \quad [°C]$$
$$\text{PMV} = \max(-3.0, \min(3.0, 0.32 \cdot [T_{indoor} - T_{neutral}]))$$
$$\text{PPD} = 100.0 - 95.0 \cdot \exp(-0.03353 \cdot \text{PMV}^4 - 0.2179 \cdot \text{PMV}^2) \quad [\%]$$

Tekanan uap p_a secara konsisten bernilai kPa tanpa faktor pengali 10. Kondisi kantor: M = 1.1 met, I_{cl} = 0.5 clo, v_a = {0.15, 0.25, 0.40} m/s.

> 💡 **Catatan Validasi & Keterbatasan Model PMV (Poin A):**
> 1. Persamaan tekanan uap jenuh air p_a di atas konsisten dalam satuan **kPa**.
> 2. Model PMV dalam mesin optimasi ini merupakan **model regresi linier surrogate** terkalibrasi khusus untuk kondisi kantor tropis UNS guna menghasilkan komputasi instan (<1 µs) pada loop evolusioner. Model ini menyederhanakan $T_{radiant} \approx T_{indoor}$ dan tidak menjalankan iterasi implisit penuh neraca panas Fanger ISO 7730 (6 parameter dengan suhu permukaan pakaian t_{cl}).
> 3. Untuk pengujian kepatuhan standar formal dan riset lanjutan, implementasi penuh ISO 7730 (misal paket `pythermalcomfort`) disarankan sebagai kontrol validasi.

3. Model Iluminansi Meja Kerja (E_{desk}):

$$E_{desk} = (Lux_{outdoor} \times 0.08) + (280 \cdot PWM_{Z1} / 100) + (180 \cdot PWM_{Z2} / 100) \quad [\text{Lux}]$$

> 💡 **Catatan Validasi Model Pencahayaan:**
> Koefisien iluminansi (0.08, 280, 180) harus dikalibrasi dengan pengukuran lux-meter aktual di meja kerja (ketinggian 0.8 m). Nilai PWM algoritma (0–100%) dikonversi ke mikrokontroler (0–255) via: PWM_{255} = round(2.55 × $PWM_{\%}$).

4. Fungsi Penalti Iluminansi Berbasis Persen (P_{lux}) (Poin B):

Target SNI 03-6197 = **480 Lux** dengan toleransi *dead-band* ±50 Lux → Zona bebas penalti **[430, 530] Lux**:

P_{lux} =
- $\min([(430 - E_{desk})/430 \times 100] + \delta_{hard}, 95)$ % jika $E_{desk} < 430$ Lux
- 0 % jika $430 \le E_{desk} \le 530$ Lux
- $\min([(E_{desk} - 530)/530 \times 50], 30)$ % jika $E_{desk} > 530$ Lux

Di mana $\delta_{hard} = w_{hard} \cdot [\max(0, 350 - E_{desk}) / 350] \times 100$ % (dengan w_{hard} = 0.5) adalah denda keras tanpa dimensi campuran yang dinormalisasi dalam persen (%) terhadap ambang mutlak 350 Lux. Seluruh komponen bersatuan persen (%) dan pembatasan batas atas (cap 95%) diterapkan di akhir setelah penjumlahan.

3. Algoritma MOGA (NSGA-II)

Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) adalah algoritma genetika multi-objektif elitist yang mengelompokkan individu ke dalam rank dominasi:

1. Fast Non-Dominated Sorting

Solusi p mendominasi q ($p \prec q$) jika tidak ada objektif p yang lebih buruk dari q dan minimal satu objektif p lebih baik. Kompleksitas $O(M \cdot N^2)$.

2. Crowding Distance (I_{dist})

Menghitung jarak kerapatan lokal antar solusi bertetangga. Solusi di area renggang diberi skor tinggi untuk menjaga persebaran front yang merata tanpa sharing parameter.

3. Crossover SBX & Mutasi Polinomial

Simulated Binary Crossover (p_c = 0.85, η_c = 15) dan Mutasi Polinomial (p_m = 0.08, η_m = 20) untuk rekombinasi kromosom bernilai riil secara adaptif.

4. Elitisme Strict (2N → N)

Populasi orang tua P_t dan anak Q_t digabung (2N), lalu disaring N individu terbaik. Menjamin solusi non-kalah terbaik tidak pernah hilang.

4. Algoritma MOPSO (Particle Swarm Optimization)

Multi-Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO) menirukan pergerakan kawanan partikel yang dibimbing oleh pengalaman personal terbaik (*pbest*) dan memori kolektif pada **Arsip Pareto Eksternal**:

$$v_{i,d}^{(t+1)} = \text{clip}\left(w \cdot v_{i,d}^{(t)} + c_1 r_1 \cdot (\text{pbest}_{i,d} - x_{i,d}^{(t)}) + c_2 r_2 \cdot (\text{gbest}_d - x_{i,d}^{(t)}),\ -v_{\max,d},\ v_{\max,d} \right)$$

$$x_{i,d}^{(t+1)} = x_{i,d}^{(t)} + v_{i,d}^{(t+1)}$$

w = 0.72 (inersia), c_1 = 1.49 (kognitif), c_2 = 1.49 (sosial), r_1, r_2 ~ U(0,1). Batas kecepatan $v_{max,d} = 0.2 \times (x_{max,d} - x_{min,d})$.

1. Arsip Eksternal & CD Pruning

Menampung hingga 50 solusi non-terdominasi. Saat arsip penuh, pemangkasan dilakukan berdasarkan **Crowding Distance terkecil** (menghapus solusi di area terpadat).

2. Leader Selection (Roulette Wheel CD)

Leader (*gbest*) dipilih secara probabilistik dari arsip dengan bobot sebanding dengan CD-nya. Solusi di area jarang diprioritaskan agar sebaran front merata.

3. Pembaruan pbest Deterministik

Update jika x^{t+1} mendominasi pbest. Jika keduanya non-terdominasi, update dengan probabilitas 0.5. Jika pbest mendominasi, posisi pbest dipertahankan.

4. Variabel Diskrit Fan Speed

Kecepatan partikel dihitung kontinu, posisi diklem ke batas domain [1, 3], kemudian dibulatkan (*rounded*) ke bilangan bulat valid {1, 2, 3}.

Fitur Algoritma	MOGA (NSGA-II)	MOPSO (Particle Swarm)
Filosofi Dasar	Evolusi biologi & seleksi alam	Kecerdasan sosial kawanan (flocking behavior)
Mekanisme Memori	Elitisme populasi gabungan ($P_t \cup Q_t$)	Arsip Pareto eksternal terpisah (kapasitas 50) dengan CD pruning
Kekuatan Utama	Eksplorasi global luas, tangguh optimum lokal	Konvergensi sangat cepat, efisiensi komputasi tinggi
Kesesuaian di BEMS	Sangat ideal untuk domain AC (inersia termal tinggi)	Sangat ideal untuk domain Lampu (respon visual seketika)

5. Fitur Seleksi Metode Per Subsistem (Dekomposisi Hybrid)

Sistem menyediakan fleksibilitas penuh untuk memilih algoritma optimasi yang berbeda pada masing-masing subsistem melalui 4 preset mode:

Preset Mode	Metode AC	Metode Lampu	Mekanisme Kerja Komputasi
💉 **all_moga**	MOGA (NSGA-II)	MOGA (NSGA-II)	Evaluasi simultan 4 gen kromosom dalam 1 populasi genetika.
🐔 **all_mopso**	MOPSO (Swarm)	MOPSO (Swarm)	Pencarian 4 dimensi posisi partikel dibimbing arsip Pareto eksternal.
🔀 **ac_moga_lamp_mopso**	MOGA (NSGA-II)	MOPSO (Swarm)	**Dua Fase**: MOGA cari optimum AC → MOPSO cari optimum lampu.
🔄 **ac_mopso_lamp_moga**	MOPSO (Swarm)	MOGA (NSGA-II)	**Dua Fase Terbalik**: MOPSO cari optimum AC → MOGA cari optimum lampu.

5.1 Landasan Ilmiah & Prosedur Re-evaluasi Dua Fase (Poin D)

Secara fisik, AC dan Lampu memiliki dinamika sistem yang berbeda: AC berinersia termal tinggi (respon menit hingga jam), sedangkan Lampu berespon fotometrik seketika (< 1 detik).

Prosedur Re-evaluasi Global Pasca-Dekomposisi: Untuk mencegah interaksi antar subsistem menyebabkan solusi akhir terdegradasi, seluruh solusi gabungan [T_{set}^{*}, PWM_{Z1}^{*}, PWM_{Z2}^{*}, Fan^{*}] dievaluasi kembali secara utuh menggunakan fungsi objektif global lengkap: $f_1 = P_{AC} + P_{Lamp}$ dan $f_2 = PPD + P_{lux}$, lalu disaring melalui filter non-dominasi ketat.

> 📌 **Catatan Benchmark & Keterbatasan Klaim (Poin D):**
> Klaim estimasi penghematan daya (~24.8%), penurunan waktu komputasi (~60%), nilai Hypervolume (0.935–0.942), dan waktu komputasi (< 200 ms) merupakan **target desain dan hasil estimasi awal simulasi (preliminary benchmark)** yang wajib diverifikasi melalui pengujian empiris sensorik berkala di BEMS Living Lab.

6. Analisis Kualitas Pareto & Ekstraksi Solusi

6.1 Deteksi Knee-Point Trade-Off (Garis Penghubung Titik Ekstrem) (Poin C)

Knee-point merepresentasikan titik pada kurva Pareto dengan perubahan *marginal rate of substitution* (MRS) paling tajam. Titik ini dihitung menggunakan **jarak tegak lurus bertanda (signed perpendicular distance)** terhadap garis chord yang menghubungkan titik-titik ekstrem aktual Pareto front:

$$d_{chord}(P) = [\, dx \cdot (p_{y,A} - p_y) - dy \cdot (p_{x,A} - p_x) \,] \,/\, \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$$

A = $(p_{x,A}, p_{y,A})$ adalah titik ekstrem min f_1; B = $(p_{x,B}, p_{y,B})$ adalah titik ekstrem min f_2; $dx = p_{x,B} - p_{x,A}$; $dy = p_{y,B} - p_{y,A}$. Defleksi positif ke arah titik ideal (0,0) menunjukkan kelengkungan konveks terbaik.

6.2 Tiga Profil Solusi Rekomendasi Siap Pakai

Profil Solusi	Estimasi Hemat Daya	Kenyamanan (PPD)	Konfigurasi AC & Lampu	Skenario Rekomendasi
🌱 **Solusi A: Aggressive Eco**	**31% – 36%**	8.7% (Kelas B)	T_{set} 26.5°C, Low Fan, Z1 20%, Z2 50%	Jam istirahat, lab sepi, tarif puncak PLN
⭐ **Solusi B: Knee-Point (Utama)**	**24% – 28%**	5.2% (Kelas A)	T_{set} 24.8°C, Auto Fan, Z1 42%, Z2 72%	**Operasional Standar BEMS Sehari-hari**
❄️ **Solusi C: Ultra Comfort**	**12% – 15%**	4.8% (Kelas A)	T_{set} 23.5°C, Med Fan, Z1 70%, Z2 85%	Kunjungan tamu, seminar, ruangan padat

7. Arsitektur Perangkat Lunak & Integrasi Hardware

```
[Frontend Browser] ├── optimization-engine.js ──> NSGA-II & MOPSO Client Engine (Real-Time In-Browser) ├── moga-service.js ──> Interactive Controller, Chart.js Visualizer ├── mopso-service.js ──> Swarm Controller, External Archive Manager └── moga.html / mopso.html ──> Panel Seleksi Preset & Subsystem Dropdown [Backend Python Server (Port 3001)] ├── optimizer.py ──> Python Standalone Multi-Objective Optimizer (CLI / Headless) └── server.py ──> REST API Endpoint: GET /api/optimize & POST /api/optimize [Database Server (PostgreSQL bems_db)] ├── bems_ai.optimization_runs ──> Log Sesi Eksekusi, Parameter, Hypervolume, Knee-Point └── bems_ai.pareto_solutions ──> Rekaman Setiap Titik Solusi Pareto Front Individual [Hardware Actuation (MQTT Broker)] ├── livinglab/control/ac/setpoint ──> Setpoint Suhu AC (°C) ├── livinglab/control/ac/fan ──> Kecepatan Blower (1=Low, 2=Med, 3=High) ├── livinglab/control/lamp/zone1/pwm ──> PWM Dimmer Lampu Zona Jendela (0-255) └── livinglab/control/lamp/zone2/pwm ──> PWM Dimmer Lampu Zona Dalam (0-255)
```

8. Panduan Pengoperasian (User Manual)

8.1 Melalui Web Dashboard BEMS

1. Buka alamat web `http://10.8.0.7:3001/moga.html` atau `mopso.html`.
2. Pada panel bagian atas, pilih tombol preset (misal 🔀 `AC: MOGA · Lamp: MOPSO`) atau pilih manual melalui dropdown **Metode AC** dan **Metode Lampu**.
3. Sistem secara otomatis menghitung kurva Pareto baru dan memperbarui grafik scatter Pareto front serta 5 kartu metrik eksekutif secara instan.
4. Pilih salah satu titik solusi (**Solusi A**, **Solusi B**, atau **Solusi C**).
5. Tekan tombol hijau **Deploy Solution to Living Lab** untuk mengirim setpoint suhu dan PWM lampu ke mikrokontroler fisik di ruangan.

8.2 Melalui Baris Perintah (CLI Python)

```
# Menjalankan optimasi hybrid via terminal server python optimizer.py --mode ac_moga_lamp_mopso --tout 33.0 --
 pop 50 --gen 60 # Menghasilkan luaran JSON untuk integrasi otomasi python optimizer.py --ac moga --lamp
mopso --json > pareto_output.json
```

8.3 Melalui REST API

```
# Mengambil hasil optimasi via HTTP GET curl "http://10.8.0.7:3001/api/optimize?
mode=ac_moga_lamp_mopso&pop=30&gen=20&tout=32.5"
```

> 📌 **Kesimpulan Operasional**
>
> Implementasi sistem optimasi MOGA dan MOPSO pada BEMS Living Lab FT UNS telah teruji secara komputasional dan operasional. Mode hybrid **AC: MOGA · Lamp: MOPSO** direkomendasikan sebagai konfigurasi standar karena memberikan estimasi penghematan energi listrik hingga **24.8%** dengan evaluasi objektif global penuh yang konsisten.